

1.1.2 数制转换-二进制和八进制

设: $(N)_{10} = a_{n-1}2^{n-1} + \dots + a_32^3 + a_22^2 + a_12^1 + a_02^0$

基数为 2^k 进制之间的转换

$$(N)_{10} = b_{m-1}8^{m-1} + \dots + b_18^1 + b_08^0$$

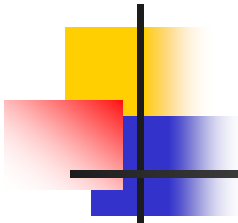
$\therefore (N)_{10} = (N)_{10}$ 两边同除以 8, 商和余数分别相等

余数相等: $a_22^2 + a_12^1 + a_02^0 = b_0$

商相等:
$$\begin{aligned} & a_{n-1}2^{n-4} + \dots + a_62^3 + a_52^2 + a_42^1 + a_32^0 \\ &= b_{m-1}8^{m-2} + \dots + b_28^1 + b_18^0 \\ & a_52^2 + a_42^1 + a_32^0 = b_1 \end{aligned}$$

$\vdots$

由此可得二进制的三位对应八进制一位



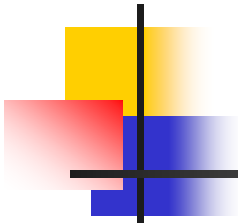
1.1.2 数制转换

一般有 2^k 进制一位对应二进制 k 位

例如: $(AF.16C)_{16} = (?)_8$

A	F	.	1	6	C		
└───┘			└───┘		└───┘		
01010111		.	00010110		1100		
└───┘└───┘└───┘			└───┘└───┘		└───┘		
2	5	7	.	0	5	5	4

$(AF.16C)_{16} = (257.0554)_8$

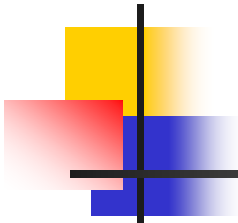


1.1.3 二进制编码

给一个信息或符号指定一个具体的二进制码去代表它，这一过程称为二进制编码

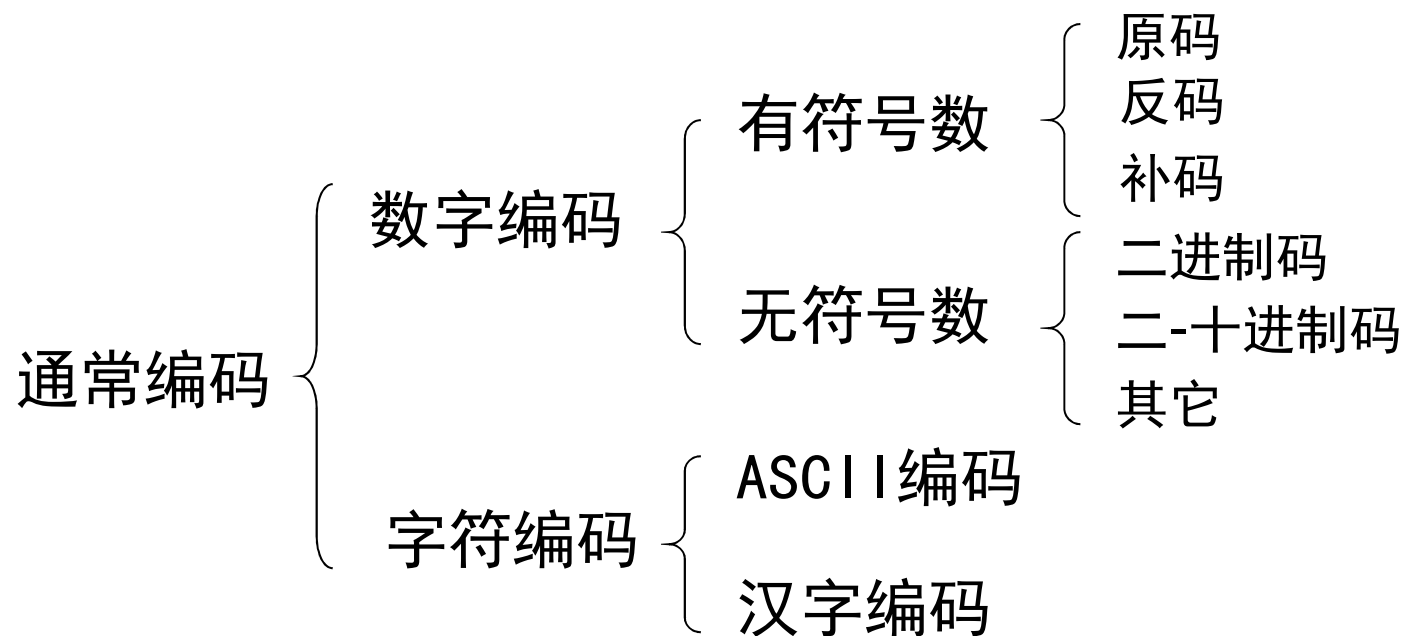
如：

A	00
B	01
C	10
D	11



1.1.3 二进制编码

给一个信息或符号指定一个具体的二进制码去代表它，这一过程称为二进制编码





1.1.3 数字编码

无符号数：**n**位二进制表示范围的大小

如 **0101**表示**5**， **1101**表示**13**

有符号数：最高位表示符号位，**0**表示正数，**1**表示负数。

如：**0101** 表示**+5**， **1101**表示**-5**。

有符号数：{ 原码
反码
补码

1.1.3 数字编码

正数的原码、反码和补码相同。

十进制数	原码	反码	补码
+7	0111	0111	0111

正数的原码、反码和补码

十进制数	原码	反码	补码
-1	1001	1110	1111

考虑**0**的原码、反码和补码？

十进制数	原码	反码	补码
0	0000	0000	0000
-0	1000	1111	1000

4位带符号位二进制代码的原码、反码和补码对照表

十进制数	原码	反码	补码	十进制数	原码	反码	补码
+7	0111	0111	0111	—1	1001	1110	1111
+6	0110	0110	0110	—2	1010	1101	1110
+5	0101	0101	0101	—3	1011	1100	1101
+4	0100	0100	0100	—4	1100	1011	1100
+3	0011	0011	0011	—5	1101	1010	1011
+2	0010	0010	0010	—6	1110	1001	1010
+1	0001	0001	0001	—7	1111	1000	1001
0	0000	0000	0000	—8			1000

1.1.3 数字编码

补码能够将减法运算改成加法运算。

$$6-3: \quad 0110+1101= 0011$$

$$3-6: \quad 0011+1010= 1101$$

1.1.3 数字编码

$[X]_{\text{补}} = 1\ 0110100$, 求X的原码

$X = 1\ 1001100$

$[X]_{\text{补}} = 1\ 0110100$, 求 $[-X]_{\text{补}}$ **$[-X]_{\text{补}} = 0\ 1001100$**

$[X]_{\text{补}} = 0\ 0110100$, 求 $[-X]_{\text{补}}$ **$[-X]_{\text{补}} = 1\ 1001100$**

ASCII 码

- control characters

NAME	DEC	BINARY	HEX	NAME	DEC	BINARY	HEX
NUL	0	0000000	00	DLE	16	0010000	10
SOH	1	0000001	01	DC1	17	0010001	11
STX	2	0000010	02	DC2	18	0010010	12
ETX	3	0000011	03	DC3	19	0010011	13
EOT	4	0000100	04	DC4	20	0010100	14
ENQ	5	0000101	05	NAK	21	0010101	15
ACK	6	0000110	06	SYN	22	0010110	16
BEL	7	0000111	07	ETB	23	0010111	17
BS	8	0001000	08	CAN	24	0011000	18
HT	9	0001001	09	EM	25	0011001	19
LF	10	0001010	0A	SUB	26	0011010	1A
VT	11	0001011	0B	ESC	27	0011011	1B
FF	12	0001100	0C	FS	28	0011100	1C
CR	13	0001101	0D	GS	29	0011101	1D
SO	14	0001110	0E	RS	30	0011110	1E
SI	15	0001111	0F	US	31	0011111	1F

ASCII 码

- graphic symbols 20h – 3Fh

SYMBOL	DEC	BINARY	HEX	SYMBOL	DEC	BINARY	HEX
space	32	0100000	20	0	48	0110000	30
!	33	0100001	21	1	49	0110001	31
"	34	0100010	22	2	50	0110010	32
#	35	0100011	23	3	51	0110011	33
\$	36	0100100	24	4	52	0110100	34
%	37	0100101	25	5	53	0110101	35
&	38	0100110	26	6	54	0110110	36
'	39	0100111	27	7	55	0110111	37
(	40	0101000	28	8	56	0111000	38
)	41	0101001	29	9	57	0111001	39
*	42	0101010	2A	:	58	0111010	3A
+	43	0101011	2B	;	59	0111011	3B
,	44	0101100	2C	<	60	0111100	3C
-	45	0101101	2D	=	61	0111101	3D
.	46	0101110	2E	>	62	0111110	3E
/	47	0101111	2F	?	63	0111111	3F

ASCII 码

- graphic symbols 40h – 5Fh

SYMBOL	DEC	BINARY	HEX	SYMBOL	DEC	BINARY	HEX
@	64	1000000	40	P	80	1010000	50
A	65	1000001	41	Q	81	1010001	51
B	66	1000010	42	R	82	1010010	52
C	67	1000011	43	S	83	1010011	53
D	68	1000100	44	T	84	1010100	54
E	69	1000101	45	U	85	1010101	55
F	70	1000110	46	V	86	1010110	56
G	71	1000111	47	W	87	1010111	57
H	72	1001000	48	X	88	1011000	58
I	73	1001001	49	Y	89	1011001	59
J	74	1001010	4A	Z	90	1011010	5A
K	75	1001011	4B	[	91	1011011	5B
L	76	1001100	4C	\	92	1011100	5C
M	77	1001101	4D	]	93	1011101	5D
N	78	1001110	4E	^	94	1011110	5E
O	79	1001111	4F	_	95	1011111	5F

ASCII 码

- graphic symbols 60h – 7Fh

SYMBOL	DEC	BINARY	HEX	SYMBOL	DEC	BINARY	HEX
`	96	1100000	60	p	112	1110000	70
a	97	1100001	61	q	113	1110001	71
b	98	1100010	62	r	114	1110010	72
c	99	1100011	63	s	115	1110011	73
d	100	1100100	64	t	116	1110100	74
e	101	1100101	65	u	117	1110101	75
f	102	1100110	66	v	118	1110110	76
g	103	1100111	67	w	119	1110111	77
h	104	1101000	68	x	120	1111000	78
i	105	1101001	69	y	121	1111001	79
j	106	1101010	6A	z	122	1111010	7A
k	107	1101011	6B	{	123	1111011	7B
l	108	1101100	6C		124	1111100	7C
m	109	1101101	6D	}	125	1111101	7D
n	110	1101110	6E	~	126	1111110	7E
o	111	1101111	6F	Del	127	1111111	7F

1.1.3 二进制编码

1. 二进制码

- 自然二进制码 (有权码, 各位权植 2^i)
- 循环二进制码 ($2^m-1 \rightarrow 0$ 仅一位之差)

表 1.1 两种 4 位二进制编码

十进制数	自然二进制码	循环二进制码	十进制数	自然二进制码	循环二进制码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000



1.1.3 二进制编码

2. 二-十进制码(BCD码)

Binary-Coded Decimal

四位二进制数表示十进制数的方案数：

$$A_{16}^{10} = \frac{16!}{(16-10)!} \approx 2.9 \times 10^{10}$$

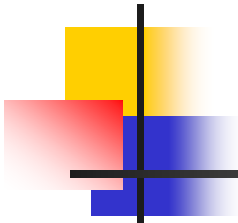
0:0000	8: 1000
1:0001	9: 1001
2:0010	10: 1010
3:0011	11: 1011
4:0100	12: 1100
5:0101	13: 1101
6:0110	14: 1110
7:0111	15: 1111

加权码-“8421”码

设 $a_3a_2a_1a_0$ -“8421”码 各位权： 2^3 、 2^2 、 2^1 、 2^0
即： 8、 4、 2、 1

代表数值： $8a_3+4a_2+2a_1+1a_0$

例如： $(1000)_{8421} = 8 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 8$ - 十进制符号 “8”



1.1.3 二进制编码

编码方案： 选择四位二进制码的前十个数表示十进制数十个数字符号，其中二进制码：1010-1111 禁止在“8421”码中出现

“8421”码和十进制数的转换直接按位
(或组)转换

例如： $(43)_{10} = (\underbrace{0100}_{8} \underbrace{0011}_{421})_{8421}$

$$(\underbrace{1000}_{8} \underbrace{0110}_{4} \underbrace{0101}_{2} \underbrace{0001}_{1})_{8421} = (8651)_{10}$$

用 **BCD** 码表示十进制数举例：

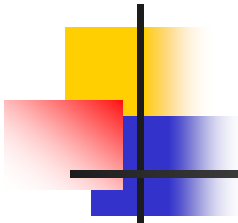
$$(36)_{10} = (0011\ 0110)_{8421\text{BCD}}$$

$$(4.79)_{10} = (0100.\ 0111\ 1001)_{8421\text{BCD}}$$

$$(0101\ 0000)_{8421\text{BCD}} = (50)_{10}$$

注意区别 **BCD** 码与数制：

$$\begin{aligned}(150)_{10} &= (0001\ 0101\ 0000)_{8421\text{BCD}} \\ &= (10010110)_2 = (226)_8 = (96)_{16}\end{aligned}$$



1.1.3 二进制编码

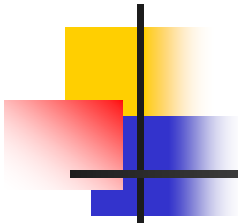
加权码-“2421”码

设 $a_3a_2a_1a_0$ -“2421”码 各位权：2、4、2、1

代表数值： $2a_3+4a_2+2a_1+1a_0$

例如： $(1011)_{2421}=2\cdot 1+4\cdot 0+2\cdot 1+1\cdot 1$
 $=5$ - 十进制符号“5”

编码方案： 选择四位二进制码的前5个数和后5个数表示十进制数十个数字符号，其中二进制码：0101-1010 禁止在“2421”码中出现



1.1.3 二进制编码

常用的BCD码

表 1.2 常用 BCD 码

十进制数	8421 码	2421 码	5211 码	余 3 码	格雷码
0	0000	0000	0000	0011	0000
1	0001	0001	0001	0100	0001
2	0010	0010	0011	0101	0011
3	0011	0011	0101	0110	0010
4	0100	0100	0111	0111	0110
5	0101	1011	1000	1000	1110
6	0110	1100	1010	1001	1010
7	0111	1101	1100	1010	1000
8	1000	1110	1110	1011	1100
9	1001	1111	1111	1100	0100

8421BCD码相加:

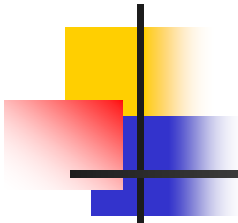
$$2+3: 0010+0011=0101$$

$$5+6: 0101+0110=1011$$

余3码相加:

$$2+3: 0101+0110=1011$$

$$5+6: 1000+1001=10001$$



第一章 开关理论基础

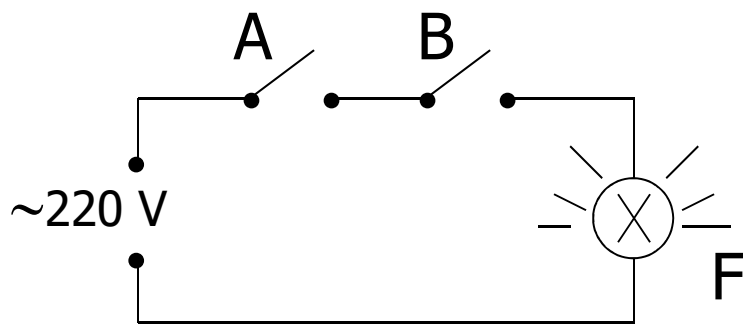
- 数制与编码
- 逻辑函数
- 布尔代数
- 卡诺图
- 集成门电路的外特性

1.2.3 基本逻辑运算

■ 与运算

“与”运算又叫“逻辑乘” (Logic multiplication) 其结果叫“逻辑积” (Logic product)

开关电路表示：



$$F=A \cdot B \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 \cdot 1 = 1 \\ 1 \cdot 0 = 0 \\ 0 \cdot 1 = 0 \\ 0 \cdot 0 = 0 \end{array} \right.$$

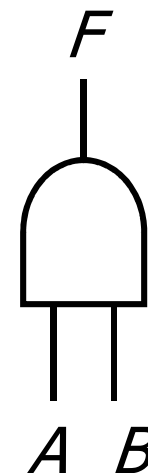
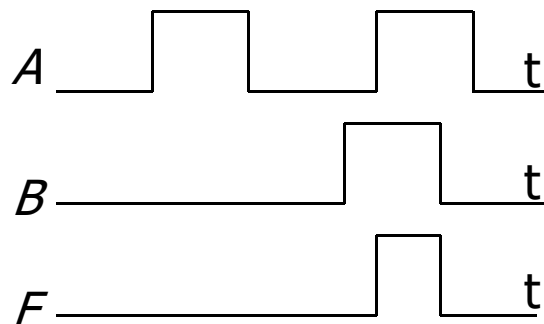
1.2.3 基本逻辑运算

“ $\cdot$ ”–“与”运算符，常将“ $\cdot$ ”省去，写成

$$F=AB$$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真值表

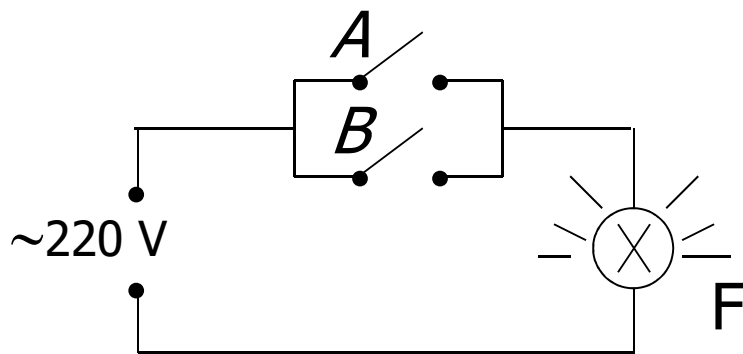


1.2.3 基本逻辑运算

■ 或运算

“或”运算又叫“逻辑加” (Logic addition)
其结果叫“逻辑和” (Logic sum)

开关电路表示：



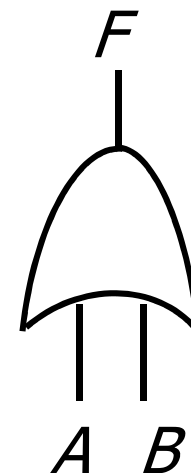
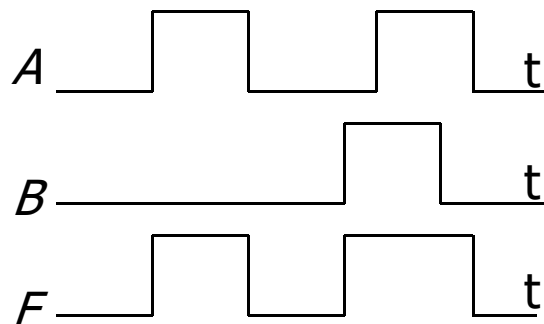
$$F = A + B \Rightarrow \begin{cases} 1 + 1 = 1 \\ 1 + 0 = 1 \\ 0 + 1 = 1 \\ 0 + 0 = 0 \end{cases}$$

1.2.3 基本逻辑运算

“+”-“或”运算符，布尔代数式写成 $F=A+B$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

真值表



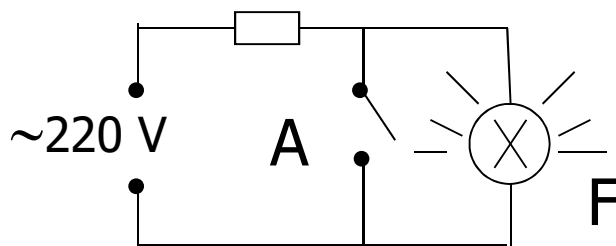
1.2.3 基本逻辑运算

■ 非运算

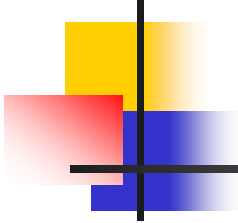
“非”运算(NOT)又叫“反相”运算(Inversion), 也叫“逻辑否定”(Logic negation)布尔代数式写

成 $F=\bar{A}$

开关电路表示:

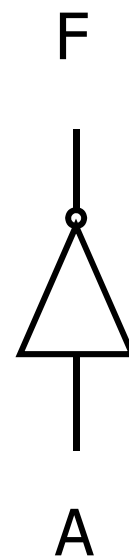
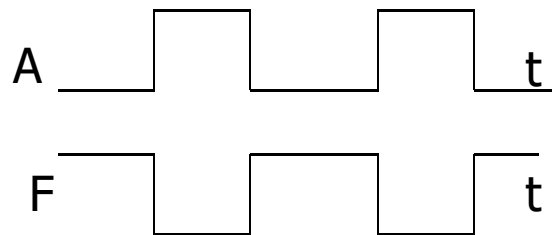


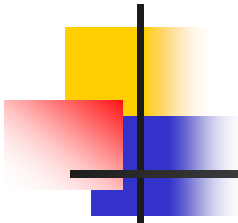
$$F=\bar{A} \Rightarrow \begin{cases} \bar{0}=1 \\ \bar{1}=0 \end{cases}$$



1.2.3 基本逻辑运算

“非” 的电路一级放大器





1.2.3 基本逻辑运算

■ 异或运算

布尔代数式：

$$F=A\oplus B=\bar{A}B+A\bar{B}$$

$$F=A\oplus B=A\oplus 1=\bar{A}$$

$$F=A\oplus B=A\oplus 0=A$$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表

同或运算： $F=\overline{A\oplus B}=AB+\bar{A}\bar{B}=A\odot B$



思考

哪些表达式与 $A \oplus B$ 相同？

哪些表达式与 $A \odot B$ 相同？

(1) $\overline{A} \oplus B$ (2) $A \oplus \overline{B}$ (3) $\overline{A} \oplus \overline{B}$

(4) $\overline{A} \odot B$ (5) $A \odot \overline{B}$ (6) $\overline{A} \odot \overline{B}$